

Les nombres relatifs

La grande nouveauté de la 5^e. Les nombres négatifs existent pour que toute soustraction devienne possible : on peut enfin retirer 8 à 3.

PRIORITÉ ●● IMPORTANT Notion neuve, sans laquelle rien ne fonctionne en 4 ^e ni en 3 ^e .	NIVEAU 5^e · 4^e	RÉVISION 25 min	DOMAINE Nombres et calculs
---	---	----------------------------------	---

AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Additionner, soustraire, multiplier des décimaux à une ou deux décimales **5^e**
- Une addition à trou se complète par une soustraction : $2 + \dots = 7$ donne $7 - 2$ **5^e**
- Lire et placer un nombre relatif sur une droite graduée **5^e**
- Comparer deux nombres relatifs **5^e**
- Soustraire, c'est ajouter l'opposé **RÈGLE**
- L'opposé de -7 est $+7$; l'opposé de $+7$ est -7 **RÈGLE**

6^e ou 5^e : niveau auquel l'attendu figure au programme. **Règle** : formulation de synthèse.

1. À quoi servent les nombres négatifs

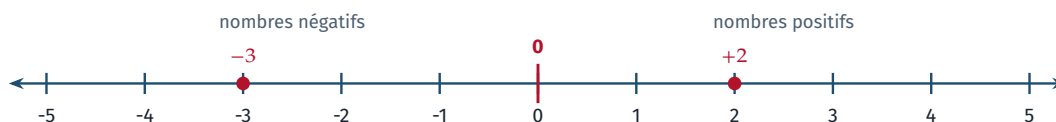
NOMBRE RELATIF

Un **nombre relatif** est un nombre muni d'un signe : + ou −. Les nombres **positifs** sont supérieurs ou égaux à zéro, les **négatifs** inférieurs ou égaux à zéro. Le nombre 0 est à la fois positif et négatif — c'est le seul.

On les rencontre partout dès qu'une grandeur peut descendre sous une référence :

Situation	Ce que représente le zéro	Exemple
Température	la glace fondante	-6 °C un matin d'hiver
Altitude	le niveau de la mer	$-11\,034\text{ m}$ dans la fosse des Mariannes
Compte bancaire	le compte vide	un découvert de -50 €
Chronologie	l'an 1	Jules César naît en -100

2. Les repérer sur une droite graduée



À RETENIR

Plus on va **vers la droite**, plus le nombre est **grand**. Cette règle ne change pas avec les négatifs — c'est la seule chose à retenir pour comparer.

3. Opposé et valeur absolue

DÉFINITION

L'**opposé** d'un nombre est le nombre situé à la même distance de zéro, de l'autre côté. La **valeur absolue** est cette distance, toujours positive.

Nombre	Son opposé	Sa valeur absolue
+7	-7	7
-3,5	+3,5	3,5
0	0	0

4. Comparer et ranger

Règle	Exemple
Un positif est toujours plus grand qu'un négatif	$-100 < 1$
Entre deux négatifs, le plus grand est celui le plus proche de zéro	$-3 > -8$

PIÈGE FRÉQUENT

-8 est plus **petit** que -3, alors que 8 est plus grand que 3. Le réflexe des entiers positifs joue contre soi : il faut revenir à la droite graduée, où -8 est bien plus à gauche.

5. Additionner

DEUX CAS, ET SEULEMENT DEUX

1. **Même signe** : on additionne les distances à zéro, on garde le signe commun.
2. **Signes contraires** : on soustrait la plus petite distance de la plus grande, et on prend le signe du nombre le plus éloigné de zéro.

$$(-7) + (-5) = -12 \quad (-7) + (+12) = +5 \quad (+4) + (-9) = -5$$

Une image utile : additionner un négatif, c'est **reculer** sur la droite graduée ; additionner un positif, c'est **avancer**.

6. Soustraire

LA RÈGLE QUI REMPLACE TOUTES LES AUTRES

Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé.

$$a - b = a + (-b)$$

$$3 - (+8) = 3 + (-8) = -5 \quad 3 - (-8) = 3 + (+8) = +11$$

PIÈGE FRÉQUENT

$3 - (-8)$ ne fait pas -5 . Les deux signes moins successifs se transforment en plus : retirer une dette, c'est s'enrichir. On obtient $+11$.

7. Simplifier l'écriture

Le programme demande de savoir quand les parenthèses sont **indispensables** et quand elles peuvent disparaître.

Écriture complète	Écriture simplifiée
$(+5) + (-3)$	$5 - 3$
$(-5) + (+3)$	$-5 + 3$
$(-5) - (-3)$	$-5 + 3$
$(-5) - (+3)$	$-5 - 3$

ENCHAÎNER PLUSIEURS TERMES

On regroupe les positifs d'un côté, les négatifs de l'autre, puis on conclut.

$$-4 + 7 - 9 + 2 = (7 + 2) - (4 + 9) = 9 - 13 = -4$$

8. Résoudre un problème

Un matin, il fait $-6\text{ }^{\circ}\text{C}$. À midi, le thermomètre indique $+9\text{ }^{\circ}\text{C}$. De combien la température a-t-elle augmenté ?

MÉTHODE

Un écart se calcule toujours par une soustraction : *arrivée moins départ*.

$$9 - (-6) = 9 + 6 = 15$$

La température a augmenté de **$15\text{ }^{\circ}\text{C}$** .

CE QUI ATTEND EN 5^e, ET CE QUI VIENT APRÈS

En 5^e, on additionne et on soustrait les relatifs — **c'est tout**. La multiplication et la division arrivent en 4^e : c'est la section suivante.

9. 4^e Multiplier et diviser

LA RÈGLE DES SIGNES

$$(+) \times (+) = + \quad (-) \times (-) = + \quad (+) \times (-) = - \quad (-) \times (+) = -$$

En un mot : **deux signes identiques donnent un résultat positif**, deux signes contraires un résultat négatif. La règle est exactement la même pour la division.

$$(-7) \times (-5) = +35 \quad (-7) \times 5 = -35 \quad \frac{-36}{-4} = +9 \quad \frac{36}{-4} = -9$$

PLUSIEURS FACTEURS : COMPTER LES SIGNES MOINS

On calcule d'abord le produit des distances à zéro, puis on décide du signe : un nombre **pair** de facteurs négatifs donne un résultat positif, un nombre **impair** un résultat négatif.

$(-2) \times 3 \times (-4)$: deux facteurs négatifs, donc le résultat est positif, et vaut 24.

LE PIÈGE QUI TRAVERSE TOUTE LA 4^e

-3^2 et $(-3)^2$ ne sont pas le même nombre : -9 contre $+9$. La règle des signes ne s'applique qu'à ce qui est dans la parenthèse.

D'OÙ VIENT LA RÈGLE DES MOINS

Elle n'est pas arbitraire : elle découle de la distributivité. Puisque $3 + (-3) = 0$, on a $(-5) \times (3 + (-3)) = 0$, c'est-à-dire $(-15) + (-5) \times (-3) = 0$. Le second terme doit donc valoir $+15$.

Le programme demande justement de construire la règle ainsi, plutôt que de l'imposer.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Les nombres négatifs apparaissent chez le mathématicien indien **Brahmagupta** vers l'an 600, qui les décrit déjà en termes de dettes et de biens. En Europe, leur existence même était encore contestée au XVII^e siècle : on les appelait des nombres « absurdes » ou « fictifs ».

Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.



Additions et soustractions de relatifs

Yvan Monka · 8 :47 · 1 100 000 vues
youtu.be/9L4Lz1NMPoY



Multiplier des nombres relatifs — 4^e

Hedacademy · 4 :24 · 65 000 vues
youtu.be/ssN1XZPPnq8



Enchaîner des calculs avec des relatifs — 4^e

Yvan Monka · 7 :35 · 691 000 vues
youtu.be/p_-4EYjs0iA